Project Risk Management

Studi Kasus I

Proyek: Implementasi Sistem Informasi Manajemen Rumah Sakit (SIMRS)

Latar Belakang Proyek

Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Harapan Sehat adalah rumah sakit kelas B milik pemerintah daerah dengan kapasitas 350 tempat tidur dan lebih dari 600 tenaga kesehatan. Selama ini, seluruh proses administrasi mulai dari pendaftaran pasien, rekam medis, pembayaran, hingga pelaporan ke BPJS Kesehatan masih dilakukan secara manual menggunakan kertas dan spreadsheet Excel yang tidak terintegrasi.

Kondisi ini menyebabkan berbagai masalah operasional: antrian pasien yang panjang, rekam medis yang sering hilang, kesalahan penagihan, keterlambatan laporan ke BPJS, dan tidak adanya data real-time untuk pengambilan keputusan manajemen.

Deskripsi Proyek

Nama Proyek : Implementasi Sistem Informasi Manajemen Rumah Sakit (SIMRS) Terintegrasi

Sponsor : Direktur RSUD Harapan Sehat & Dinas Kesehatan Kabupaten
Anggaran : Rp 2.400.000.000 (Dua Miliar Empat Ratus Juta Rupiah)
Durasi : 18 bulan (Januari 2025 — Juni 2026)

Tujuan proyek adalah mengimplementasikan SIMRS berbasis web yang mengintegrasikan seluruh unit layanan rumah sakit, meliputi:

- Modul Pendaftaran & Antrian Pasien (termasuk pendaftaran online)
- Modul Rekam Medis Elektronik (RME) berbasis HL7 FHIR
- Modul Farmasi & Manajemen Obat
- Modul Laboratorium & Radiologi
- Modul Penagihan & Integrasi BPJS Kesehatan
- Modul Laporan Manajemen & Business Intelligence
- Infrastruktur: server on-premise + backup cloud, jaringan LAN seluruh gedung

Pemangku Kepentingan Utama

Pihak	Peran	Kepentingan
Direktur RSUD	Project Sponsor	Persetujuan anggaran, keputusan strategis
Manajer IT RS	Project Manager	Pimpinan tim proyek, pelaporan kemajuan
Kepala Bagian Rekam Medis	Key User / Subject Matter Expert	Persyaratan modul RME, validasi fitur
Kepala Keuangan	Key User	Persyaratan modul billing, integrasi BPJS
Vendor SIMRS (PT. MedInfo)	Vendor / Implementor	Pengembangan, konfigurasi, pelatihan

Pihak	Peran	Kepentingan
Dokter & Perawat	End User	Pengguna harian sistem RME dan farmasi
Dinas Kesehatan Kabupaten	Regulator / Stakeholder Eksternal	Pengawasan, standar pelaporan
BPJS Kesehatan	Stakeholder Eksternal	Integrasi sistem klaim

Tantangan & Konteks Risiko

Kelompok anda diminta untuk bertindak sebagai konsultan manajemen risiko yang ditugaskan oleh Direktur RSUD. Beberapa fakta penting yang perlu dipertimbangkan dalam analisis risiko:

- Infrastruktur jaringan RS saat ini sudah berusia 8 tahun dan belum pernah diupgrade
- Sebagian besar staf (±70%) belum pernah menggunakan sistem informasi berbasis komputer dalam pekerjaan sehari-hari
- Data rekam medis pasien 10 tahun ke belakang masih dalam format kertas dan perlu didigitalisasi
- Kontrak dengan vendor SIMRS belum mencantumkan klausul penalti keterlambatan
- Anggaran proyek bersumber dari APBD yang pencairannya sering terlambat 1-3 bulan
- RS beroperasi 24/7 sehingga tidak ada downtime untuk migrasi sistem
- Regulasi Kemenkes mengharuskan SIMRS bersertifikasi sebelum go-live
- Tim IT internal RS hanya terdiri dari 3 orang dengan keahlian terbatas di bidang sistem enterprise

Berdasarkan studi kasus di atas, buatlah dokumen berikut:

- **Risk Management Plan**
  mencakup metodologi, peran & tanggung jawab, pendanaan & waktu, kategori risiko, probabilitas & dampak, risk appetite stakeholder, dan dokumentasi risiko
- **Risk Register**
  identifikasi minimal 8 risiko utama proyek dengan detail: nomor, peringkat, nama risiko, deskripsi, kategori, akar penyebab, pemicu, respons risiko, pemilik risiko, probabilitas, dampak, dan status

Gunakan template yang ada pada slide materi dan sesuaikan dengan konteks proyek SIMRS. Pastikan setiap analisis didukung dengan alasan/asumsi yang logis berdasarkan fakta dalam studi kasus.

Project Procurement Management

Pilih salah satu (studi kasus IIA atau IIB)

Studi Kasus II A

Pengembangan Aplikasi Mobile Banking

Latar Belakang

PT. Nusantara Digital Bank (NDB) adalah bank umum swasta nasional dengan aset Rp 45 triliun dan lebih dari 2 juta nasabah aktif yang tersebar di 25 kota besar Indonesia. Saat ini NDB hanya melayani transaksi digital melalui internet banking berbasis browser yang sudah berusia 6 tahun dan tidak mobile-friendly. Tingkat penurunan (churn) nasabah muda (18-35 tahun) meningkat 18% dalam dua tahun terakhir, dan survei menunjukkan 74% nasabah berpindah ke bank kompetitor karena alasan kemudahan aplikasi mobile.

Dewan Direksi NDB menyetujui anggaran proyek sebesar Rp 4.800.000.000 untuk mengembangkan aplikasi mobile banking baru yang mendukung iOS dan Android. Target go-live adalah 12 bulan dari kick-off, dengan fitur utama: transfer dana, pembayaran tagihan, top-up e-wallet, informasi rekening/investasi, dan fitur keamanan biometrik.

Tim IT internal NDB terdiri dari 12 developer (fokus pada backend core banking dan sistem legacy), 2 UI/UX designer, dan 1 project manager. Tidak ada satu pun developer internal yang berpengalaman dalam pengembangan aplikasi mobile native (Swift/Kotlin). Rekruitmen mobile developer senior memerlukan waktu 3-6 bulan dan kompetitif di pasar.

Keputusan yang Dianalisis

Pengembangan Aplikasi Mobile Banking NDB untuk platform iOS dan Android, mencakup desain UI/UX, pengembangan frontend mobile, integrasi API dengan core banking, pengujian keamanan (penetration testing), dan deployment ke App Store & Google Play.

Opsi yang Dianalisis

Opsi 1 — MAKE: Merekrut dan membentuk tim mobile developer internal untuk mengembangkan aplikasi secara in-house.

Opsi 2 — BUY: Mengoutsource seluruh pengembangan aplikasi mobile banking kepada perusahaan software development spesialis fintech (vendor eksternal).

Fakta Pendukung Analisis

- Tidak ada developer mobile internal yang berpengalaman saat ini
- Rekruitmen 6 mobile developer senior membutuhkan 3-6 bulan dan biaya kompetitif
- Time-to-market sangat kritis — setiap bulan keterlambatan = potensi kehilangan nasabah lebih lanjut
- Regulasi OJK mensyaratkan penetration testing oleh pihak independen bersertifikat
- Maintenance pasca-launch minimal 3 tahun diperlukan
- Vendor fintech terpilih memiliki portofolio 8 aplikasi mobile banking serupa, tim 30 developer spesialis
- Biaya lisensi tools pengembangan mobile (Xcode, Android Studio, testing framework) termasuk dalam estimasi

Studi Kasus II B

Implementasi Sistem ERP untuk Perusahaan Manufaktur

Latar Belakang

PT. Maju Jaya Industri (MJI) adalah perusahaan manufaktur komponen otomotif berskala menengah dengan 850 karyawan, 3 pabrik di Jawa dan Sumatera, dan omzet tahunan Rp 280 miliar. MJI saat ini menggunakan kombinasi software akuntansi standar (Zahir Accounting), spreadsheet Excel untuk produksi dan inventori, serta sistem absensi manual. Tidak ada integrasi antar sistem, menyebabkan duplikasi data, keterlambatan laporan manajemen 3-5 hari, dan sering terjadi kesalahan perencanaan produksi yang mengakibatkan overstock atau stockout bahan baku.

Manajemen MJI memutuskan untuk mengimplementasikan sistem ERP (Enterprise Resource Planning) yang terintegrasi mencakup modul: Keuangan & Akuntansi, Manufaktur & MRP, Inventori & Gudang, Pembelian, Penjualan, dan SDM & Penggajian. Anggaran yang disetujui adalah Rp 3.600.000.000 dengan target implementasi 15 bulan.

Tim IT MJI terdiri dari 4 orang: 1 IT Manager, 2 sistem analis, dan 1 administrator jaringan. Mereka memiliki pengalaman dalam administrasi sistem tetapi tidak ada yang pernah mengimplementasikan sistem ERP skala enterprise sebelumnya. MJI mempertimbangkan dua pendekatan: membangun sistem ERP custom dari nol menggunakan tim developer yang akan direkrut, atau menggunakan ERP berbasis platform open-source (Odoo) yang dikonfigurasi dan diimplementasikan oleh partner resmi Odoo.

Keputusan yang Dianalisis

Implementasi Sistem ERP Terintegrasi MJI, mencakup seluruh modul bisnis utama (Keuangan, Manufaktur, Inventori, Pembelian, Penjualan, SDM), migrasi data dari sistem lama, pelatihan pengguna, dan dukungan go-live.

Opsi yang Dianalisis

Opsi 1 — MAKE: Bangun sistem ERP custom dari nol dengan merekrut tim developer internal (5 developer, 2 sistem analis, 1 database administrator).

Opsi 2 — BUY: Implementasikan ERP berbasis Odoo Community Edition (open-source) melalui partner resmi Odoo Indonesia yang berpengalaman di industri manufaktur.

Fakta Pendukung Analisis

- Tim IT internal tidak berpengalaman dalam pengembangan maupun implementasi ERP enterprise
- Odoo adalah platform ERP open-source terkemuka dengan modul manufaktur (MRP) yang sudah terbukti
- Partner Odoo yang diidentifikasi telah mengimplementasikan 15+ proyek manufaktur serupa
- Pengembangan ERP custom dari nol biasanya memerlukan 2-4 tahun untuk scope yang setara
- Biaya lisensi Odoo Enterprise: Rp 3.500.000/user/tahun untuk 50 user = Rp 175.000.000/tahun
- Odoo Community (tanpa lisensi) tersedia gratis namun dengan fitur lebih terbatas; partner Odoo menyediakan Enterprise
- Migrasi data dari Zahir dan Excel ke ERP baru adalah pekerjaan kompleks yang memerlukan keahlian khusus

- Regulasi perpajakan Indonesia (e-Faktur, e-SPT) memerlukan konfigurasi khusus yang sudah ada di Odoo Indonesia

Gunakan template MAKE-or-BUY decision yang ada pada slide materi dan sesuaikan dengan konteks proyek studi kasus IIA/B. Berikan estimasi biaya-biaya yang berlaku saat ini dan alasan/asumsi logis berdasarkan fakta dalam studi kasus untuk mendukung analisa keputusan MAKE atau BUY.